

單調性嘅證明 五步框架

高一數學 · 抽離小組 · 第 6 課 (40 分鐘)

帶走一句：取值 $\rightarrow$ 作差 $\rightarrow$ 變形 $\rightarrow$ 定號 $\rightarrow$ 結論



● 今日課堂流程

1

睇圖算唔算「證明咗」？

2

五步框架：每步做乜

3

重點喺第四步：定號

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

我畫幅圖，你睇到條線一路升。咁樣算唔算「證明咗」佢遞增？

圖可以畫得唔準，又可以只係畫到一小段。

數學要嘅係：任何兩個 $x_1 < x_2$ ，都一定 $f(x_1) < f(x_2)$ 。要用代數寫出嚟。

► 轉換點：舉手：算唔算

● 五步框架：每步做乜 ★

步	個名	做乜
①	取值	設 x_1 、 x_2 喺區間入面，且 $x_1 < x_2$
②	作差	寫低 $f(x_1) - f(x_2)$
③	變形	拆開、化簡、提公因式
④	定號	判斷個差係正定負
⑤	結論	差 $< 0 \rightarrow$ 遞增；差 $> 0 \rightarrow$ 遞減

● 點解要「作差」？

$$f(x_1) - f(x_2) < 0$$

前面個個細

x 細個陣 y 都細

x 大咗 y 跟住大

→ 遞增

$$f(x_1) - f(x_2) > 0$$

前面個個大

x 細個陣 y 反而大

x 大咗 y 跌

→ 遞減

成題嘅重點，就係搞清楚個「差」係正定負。

● 示範：證明 $f(x) = 2x + 1$ 喺 R 上遞增 ★

步	寫乜
① 取值	設 $x_1, x_2 \in R$ ，且 $x_1 < x_2$
② 作差	$f(x_1) - f(x_2) = (2x_1 + 1) - (2x_2 + 1)$
③ 變形	$= 2x_1 - 2x_2 = 2(x_1 - x_2)$
④ 定號	$x_1 < x_2 \rightarrow x_1 - x_2 < 0 \rightarrow 2(x_1 - x_2) < 0$
⑤ 結論	$f(x_1) < f(x_2)$ ，所以 $f(x)$ 喺 R 上遞增

● 代兩個數，算唔算證明？



錯 代 $x = 1$ 同 $x = 2$ ，見到 $f(1) < f(2)$ ，所以遞增
兩個數喎，唔代表全部都喎 —— 證明要對「任何」一對 $x_1 < x_2$ 都成立



喎 設任意 $x_1 < x_2$ ，證明 $f(x_1) - f(x_2) < 0$
用字母代表「任何一對」，噉先叫證明

► 轉換點：一齊講一次

● 第四步「定號」點做

1 把個差式拆到「因式相乘」嘅樣。

2 逐個因式問：佢係正定負？

3 用返條件 $x_1 < x_2$ ，即係 $x_1 - x_2 < 0$ 。

4 正 $\times$ 負 = 負；負 $\times$ 負 = 正 —— 得出成個差嘅正負。

成個證明最易出錯就係呢一步，尤其係前面有負號嗰啲。

● 練習一：試吓寫



練習 A

$$f(x) = x + 4$$

① $f(x_1) - f(x_2)$
等於幾多？

(拆開就得)



練習 B

$$f(x) = 5x - 2$$

① 照五步證明
佢喺 R 上遞增。



練習 C

$$f(x) = -x + 7$$

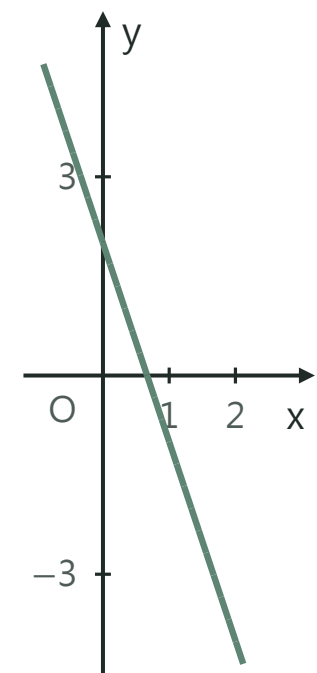
① 照五步證明
佢喺 R 上遞減。

(留意個負號)

五步嘅名要寫喺旁邊，一步一步。

► 轉換點：自己揀一層

● 示範二：有負號嘅情況



$$y = -3x + 2$$

- ① 設 $x_1 < x_2$
- ② $f(x_1) - f(x_2)$
 $= (-3x_1 + 2) - (-3x_2 + 2)$
- ③ $= -3x_1 + 3x_2$
 $= -3(x_1 - x_2)$
- ④ $x_1 - x_2 < 0$,
 $-3 \times \text{負} = \text{正} \rightarrow \text{個差} > 0$
- ⑤ $f(x_1) > f(x_2) \rightarrow \text{遞減}$

● 練習二：完整寫一次

★☆☆

練習 A

- ① 五步嘅名，
順住講一次。
- (唔使計，講得出
就得)

★★☆

練習 B

- $f(x) = 4x + 1$
- ① 完整寫低五步，
證明佢遞增。

★★★

練習 C

- $f(x) = 2x + 3$
- ① 證明佢係 R 上遞增。
- ② 咁如果只係係
 $[0, 5]$ 上呢？

C 題第②問：區間細咗，結論會唔會變？諗清楚先答。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

取值 $\rightarrow$ 作差 $\rightarrow$ 變形 $\rightarrow$ 定號 $\rightarrow$ 結論。

保底三句

- ① 「設 $x_1 < x_2$ 」要用字母，唔可以代實數
- ② 重點喺「定號」：個差係正定負
- ③ 差 $< 0 \rightarrow$ 遞增；差 $> 0 \rightarrow$ 遞減

下一課：奇偶性

幅圖對唔對稱？對稱嘅話，係對住 y 軸定係對住原點？

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入固定證明框架、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。